

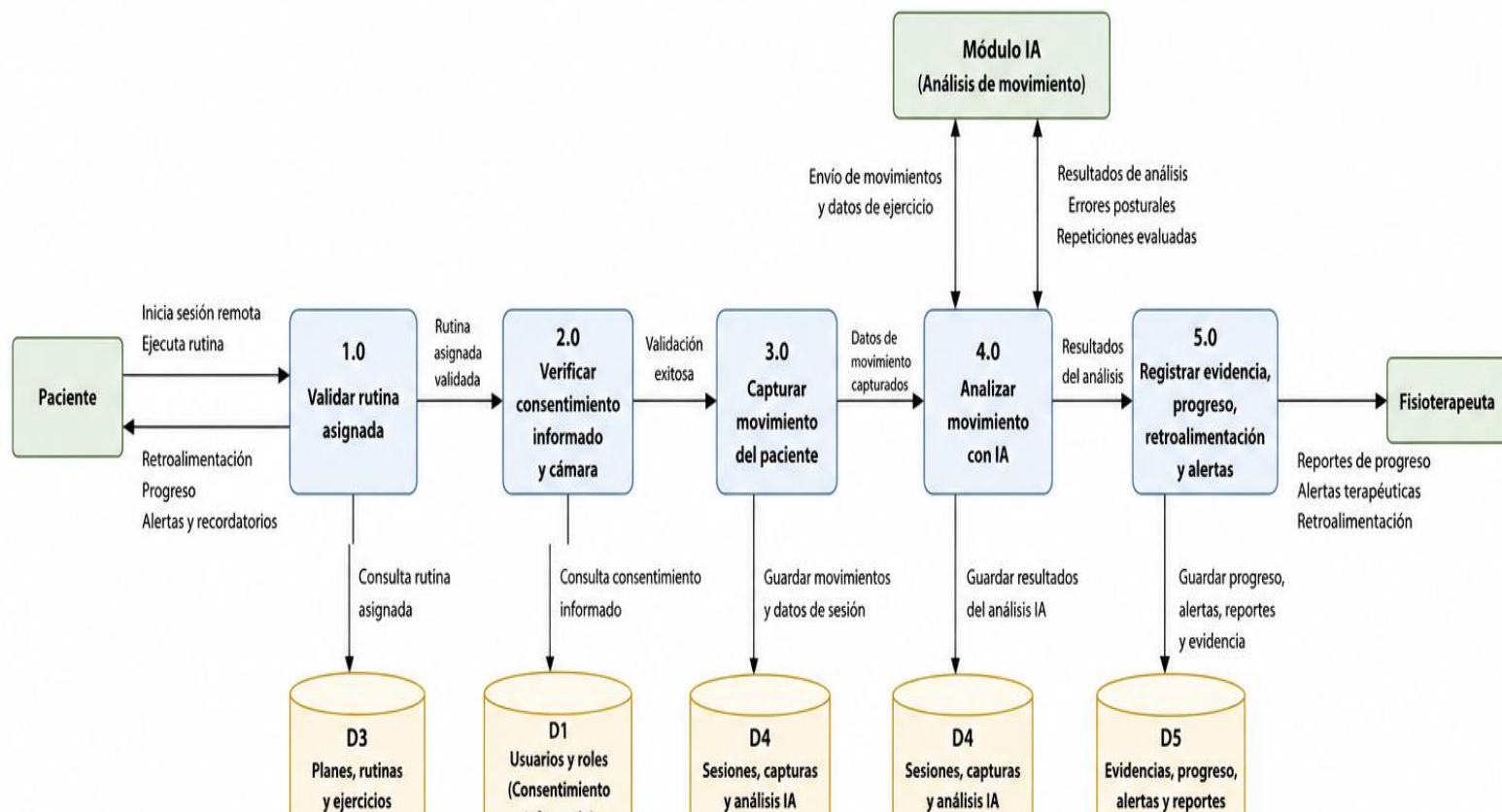


Figura 5
DFD esencial del proceso Ejecutar y monitorear terapia remota con IA.

El DFD esencial permite comprobar que el proceso seleccionado se relaciona directamente con los requisitos funcionales asociados a la sesión remota, captura de movimiento, análisis IA, detección de errores posturales, conteo de repeticiones, retroalimentación automática, evidencia de cumplimiento, progreso terapéutico y generación de alertas. Además, evidencia que el sistema no solo registra datos, sino que transforma la información capturada durante la sesión en resultados clínicos y terapéuticos útiles.

Con este modelo se completa la descomposición funcional del proceso principal, manteniendo coherencia con el DFD Nivel 0 y el DFD Nivel 1. A partir de este flujo se puede representar el mismo escenario mediante un Diagrama de Actividades UML, mostrando decisiones, responsables y orden de ejecución.

6.4 Balanceo entre DFD Nivel 0 y DFD Nivel 1

El balanceo entre el DFD Nivel 0 y el DFD Nivel 1 permite verificar que los flujos de información representados en el diagrama de contexto se mantienen en la descomposición interna del sistema. Esta revisión es necesaria para comprobar que no existan entradas o salidas que aparezcan en un nivel y desaparezcan en el otro, evitando inconsistencias en el modelo funcional.

En el DFD Nivel 0, el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física se representa como un único proceso central conectado con las entidades externas. En el DFD Nivel 1, ese proceso se descompone en cinco procesos internos: gestionar usuarios y accesos, gestionar pacientes y evaluación clínica, gestionar plan terapéutico y rutinas, ejecutar sesión remota y analizar movimiento, y generar seguimiento, alertas y reportes. Por tanto, el balanceo consiste en comprobar que los datos enviados y recibidos por Paciente, Fisioterapeuta, Administrador, Familiar/Cuidador autorizado, Módulo IA y Servicio de Notificaciones tengan correspondencia en los procesos internos.

Tabla 35
Verificación de balanceo entre DFD Nivel 0 y DFD Nivel 1.

Flujo del DFD Nivel 0	Correspondencia en DFD Nivel 1	Almacén relacionado	Estado
Datos de acceso del paciente	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado
Consentimiento informado	1.0 Gestionar usuarios y accesos / 4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D1 Usuarios y roles / D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Confirmación de acceso	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado
Evaluación inicial	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	D2 Pacientes y evaluaciones	Balanceado
Signos vitales	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	D2 Pacientes y evaluaciones	Balanceado

Indicadores clínicos	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	D2 Pacientes y evaluaciones	Balanceado
Pruebas terapéuticas	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	D2 Pacientes y evaluaciones	Balanceado
Plan terapéutico	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas	D3 Planes, rutinas y ejercicios	Balanceado
Rutinas y ejercicios	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas	D3 Planes, rutinas y ejercicios	Balanceado
Rutina asignada al paciente	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas / 4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D3 Planes, rutinas y ejercicios	Balanceado
Inicio de sesión remota	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Captura de movimientos	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Movimientos enviados al Módulo IA	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Resultados del análisis IA	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento / 5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D4 Sesiones, capturas y análisis IA / D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Errores posturales	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento / 5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D4 Sesiones, capturas y análisis IA / D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado

Repeticiones evaluadas	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	D4 Sesiones, capturas y análisis IA	Balanceado
Evidencias de cumplimiento	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Progreso terapéutico	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Alertas terapéuticas	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Recomendaciones de seguimiento	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Reportes de tratamiento	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Solicitud de acceso del familiar/cuidador	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado
Consulta de avance autorizado	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Usuarios, roles y permisos del administrador	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado
Configuración del sistema	1.0 Gestionar usuarios y accesos	D1 Usuarios y roles	Balanceado

Datos de notificación, alertas y recordatorios	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado
Confirmación de envío de notificaciones	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	D5 Evidencias, progreso, alertas y reportes	Balanceado

La verificación realizada demuestra que los flujos principales del DFD Nivel 0 se conservan en el DFD Nivel 1. Los datos del Paciente se distribuyen hacia los procesos de acceso, sesión remota y seguimiento; la información registrada por el Fisioterapeuta se relaciona con evaluación clínica, planificación terapéutica y reportes; mientras que los resultados generados por el Módulo IA se integran al proceso de análisis de movimiento y posteriormente al seguimiento terapéutico.

De igual manera, los flujos relacionados con el Administrador, Familiar/Cuidador autorizado y Servicio de Notificaciones también mantienen correspondencia en los procesos internos. Por tanto, no se identifican entradas o salidas sin representación en la descomposición funcional.

En conclusión, el DFD Nivel 1 se encuentra balanceado respecto al DFD Nivel 0, ya que conserva los actores externos, los flujos principales y las salidas esperadas del sistema. Esta coherencia permite continuar con el Diagrama de Actividades UML, donde se representará el orden de ejecución del proceso principal seleccionado.

6.5 Diagrama de Actividades UML

El Diagrama de Actividades UML representa el flujo de acciones, decisiones y responsabilidades del proceso principal **Ejecutar y monitorear terapia remota con IA**. Este modelo complementa a los Diagramas de Flujo de Datos, ya que no solo muestra el movimiento de la información, sino también el orden en que se ejecutan las actividades y la participación de cada actor dentro del sistema.

El flujo inicia cuando el **Paciente** accede al sistema e intenta iniciar una sesión remota. En primer lugar, el **Sistema** valida la identidad del usuario y verifica que exista una rutina terapéutica asignada. A continuación, comprueba que el consentimiento informado se encuentre vigente y

que la cámara o dispositivo de captura esté disponible para la sesión. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el flujo se detiene y el sistema notifica la causa correspondiente.

Si las validaciones son correctas, el Paciente ejecuta el ejercicio indicado en la rutina. Durante esta actividad, el Sistema captura el movimiento y lo envía al **Módulo IA** para su análisis. El módulo procesa la información recibida, evalúa la postura, identifica repeticiones correctas e incorrectas y determina si existe algún error relevante en la ejecución. Posteriormente, el Sistema recibe estos resultados y toma decisiones en función de ellos.

Cuando el movimiento es correcto, el Sistema registra la repetición válida, actualiza el progreso terapéutico y almacena la evidencia correspondiente. Si se detecta un error postural o una ejecución inadecuada, el Sistema registra el evento, genera retroalimentación automática y, cuando corresponde, crea una alerta para revisión del **Fisioterapeuta**. Finalmente, el profesional puede consultar los resultados, revisar la sesión y tomar decisiones de seguimiento terapéutico.

**Diagrama de Actividades UML del proceso
Ejecutar y monitorear terapia remota con IA**

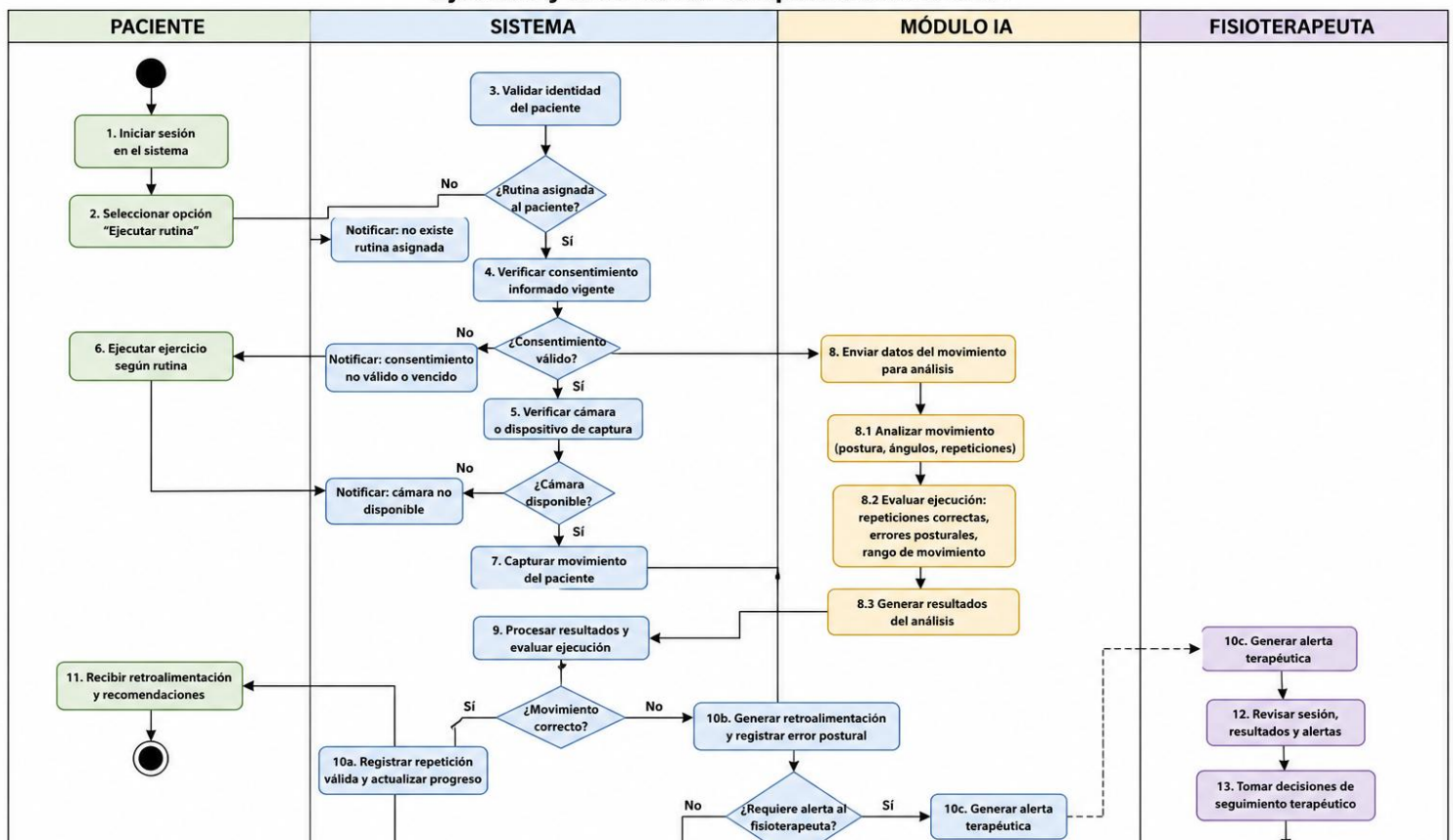


Figura 6
Diagrama de Actividades UML del proceso Ejecutar y monitorear terapia remota con IA.

El diagrama debe organizarse en carriles o *swimlanes* correspondientes a **Paciente, Sistema, Módulo IA y Fisioterapeuta**, de modo que se visualice claramente la responsabilidad de cada participante dentro del proceso. Asimismo, debe incluir nodos de decisión como **¿Consentimiento válido?, ¿Cámara disponible?, ¿Movimiento correcto?** y **¿Requiere alerta?**, ya que estos puntos determinan rutas alternativas dentro del flujo.

El Diagrama de Actividades UML permite comprobar que el proceso principal del sistema posee una secuencia lógica de ejecución, decisiones claramente definidas y resultados medibles. Además, mantiene coherencia con el DFD esencial, debido a que representa el mismo proceso desde una perspectiva dinámica, orientada al flujo de actividades y a la interacción entre participantes.

7. Modelo de comportamiento: estados y secuencia

El modelo de comportamiento permite representar cómo cambia el sistema o una entidad específica a lo largo del tiempo, dependiendo de eventos, condiciones y acciones. En el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, esta perspectiva es necesaria porque varias funciones no ocurren de forma aislada, sino mediante una secuencia de estados y respuestas del sistema.

Para este capítulo se utilizan dos diagramas UML: la máquina de estados, que muestra los estados por los que pasa una entidad del sistema, y el diagrama de secuencia, que representa el intercambio de mensajes entre actores, sistema, módulo IA y base de datos durante un escenario principal.

7.1 Entidad seleccionada para el modelo de estados

Para la máquina de estados UML se selecciona la entidad *SesionRemota*, debido a que posee un ciclo de vida claro dentro del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Esta entidad inicia cuando el paciente intenta ejecutar una rutina terapéutica desde un entorno remoto y pasa por diferentes estados según las validaciones del sistema, el consentimiento informado, la disponibilidad de la cámara, la captura del movimiento, el análisis mediante IA y el registro de resultados.

La entidad SesionRemota es adecuada para este modelo porque se relaciona directamente con varios requisitos funcionales importantes del sistema, como iniciar una sesión remota, capturar el movimiento del paciente, analizar la ejecución mediante IA, detectar errores posturales, contar repeticiones, registrar evidencias de cumplimiento, actualizar el progreso terapéutico y generar alertas cuando sea necesario.

Además, el estado de una sesión remota determina qué acciones puede ejecutar el sistema. Por ejemplo, una sesión no puede pasar a ejecución si no existe consentimiento informado válido o si la cámara no está disponible. De igual manera, una sesión no puede finalizar correctamente si antes no se han registrado los resultados del análisis y la evidencia de cumplimiento correspondiente.

Por tanto, la entidad SesionRemota permite representar de forma clara el comportamiento dinámico del sistema, desde que la sesión es programada hasta que finaliza, se registra la evidencia y el fisioterapeuta puede revisar los resultados. Esta selección mantiene coherencia con el DFD esencial y el Diagrama de Actividades UML desarrollados en el capítulo anterior, ya que todos se enfocan en el proceso principal de ejecutar y monitorear terapia remota con apoyo de inteligencia artificial.

7.2 Identificación de estados, eventos y acciones

La identificación de estados, eventos y acciones permite definir el comportamiento de la entidad SesionRemota durante su ciclo de vida. Esta entidad cambia de estado según las validaciones realizadas por el sistema, las acciones del paciente, los resultados generados por el módulo de inteligencia artificial y la revisión posterior del fisioterapeuta.

Para este modelo se consideran estados relacionados con la preparación de la sesión, la validación del consentimiento informado, la disponibilidad de la cámara, la ejecución de la rutina, el análisis del movimiento, el registro de evidencias, la generación de alertas y la revisión profesional. Cada transición se activa mediante un evento específico y puede depender de una condición determinada.

Tabla 36*Estados identificados para la entidad SesionRemota.*

<i>Estado</i>	<i>Descripción</i>
Programada	La sesión remota ha sido creada o asignada dentro de una rutina terapéutica.
Esperando consentimiento	El sistema verifica si el paciente cuenta con consentimiento informado vigente para usar cámara y registrar evidencia.
Cámara verificada	El sistema confirma que el dispositivo de captura está disponible para iniciar la sesión.
En ejecución	El paciente realiza los ejercicios asignados dentro de la rutina terapéutica.
En análisis	El movimiento capturado es enviado al módulo IA para evaluar postura, repeticiones y errores.
Finalizada	La sesión termina después de procesar la ejecución del paciente.
Con evidencia registrada	El sistema almacena evidencia, resultados, progreso y datos de cumplimiento.
Revisada	El fisioterapeuta consulta los resultados y toma decisiones de seguimiento.
Cancelada	La sesión se detiene porque falta consentimiento, no existe cámara disponible o el paciente abandona el proceso.

Tabla 37**Eventos, condiciones y acciones de la entidad SesionRemota.**

Estado origen	Evento	Condición	Acción del sistema	Estado destino
Programada	Paciente inicia sesión remota	Existe rutina asignada	Validar datos de la sesión	Esperando consentimiento

Esperando consentimiento	Verificar consentimiento	Consentimiento vigente	Autorizar uso de cámara y evidencia	Cámara verificada
Esperando consentimiento	Verificar consentimiento	Consentimiento no válido o vencido	Notificar imposibilidad de iniciar sesión	Cancelada
Cámara verificada	Verificar cámara	Cámara disponible	Activar captura de movimiento	En ejecución
Cámara verificada	Verificar cámara	Cámara no disponible	Notificar error de dispositivo	Cancelada
En ejecución	Paciente ejecuta ejercicio	Movimiento capturado correctamente	Enviar datos al módulo IA	En análisis
En ejecución	Paciente abandona sesión	Sesión interrumpida	Registrar cancelación o sesión incompleta	Cancelada
En análisis	Módulo IA procesa movimiento	Análisis completado	Registrar resultados, repeticiones y errores	Finalizada
Finalizada	Guardar resultados	Existen datos de análisis	Registrar evidencia de cumplimiento y actualizar progreso	Con evidencia registrada
Con evidencia registrada	Evaluar resultados	Existen errores relevantes o bajo cumplimiento	Generar alerta terapéutica	Revisada

Con evidencia registrada	Evaluar resultados	Resultados normales	Dejar sesión disponible para consulta	Revisada
Revisada	Fisioterapeuta revisa sesión	Requiere seguimiento	Registrar observación o recomendación	Revisada
Cancelada	Reprogramar sesión	Fisioterapeuta o paciente decide reintentar	Crear nueva sesión programada	Programada

La tabla permite observar que la entidad SesionRemota no se comporta como un registro estático, sino como un elemento dinámico que cambia de estado según las condiciones del proceso terapéutico. Por ejemplo, una sesión solo puede avanzar hacia ejecución cuando el consentimiento informado está vigente y la cámara se encuentra disponible. De igual manera, una sesión solo puede considerarse finalizada correctamente cuando el análisis IA ha sido procesado y los resultados han sido registrados.

También se identifica un estado compuesto denominado En ejecución, debido a que dentro de este estado ocurren actividades internas relacionadas con la captura del movimiento, la ejecución de ejercicios, el conteo de repeticiones y la retroalimentación al paciente. Esta descomposición permite representar con mayor precisión el comportamiento del sistema durante la sesión remota.

Con la identificación de estados, eventos, condiciones y acciones, la entidad SesionRemota queda preparada para ser representada mediante el Diagrama de Máquina de Estados UML. Dicho diagrama mostrará de forma gráfica las transiciones principales del ciclo de vida de la sesión remota.

7.3 Diagrama de Máquina de Estados UML

El Diagrama de Máquina de Estados UML representa el ciclo de vida de la entidad SesionRemota, mostrando los estados por los que pasa desde que es programada hasta que finaliza, se registra la evidencia y queda disponible para revisión del fisioterapeuta. Este modelo permite visualizar cómo la sesión cambia de estado según eventos, condiciones y acciones ejecutadas por el sistema.

La sesión inicia en el estado Programada, cuando existe una rutina terapéutica asignada al paciente. Luego, al intentar iniciar la sesión, el sistema pasa al estado Esperando consentimiento, donde verifica si el consentimiento informado está vigente. Si el consentimiento no es válido o se encuentra vencido, la sesión pasa al estado Cancelada. Si el consentimiento es válido, el sistema continúa hacia el estado Cámara verificada.

Una vez que la cámara o dispositivo de captura se encuentra disponible, la sesión pasa al estado En ejecución. Este estado puede considerarse compuesto, debido a que internamente incluye actividades como capturar movimiento, ejecutar ejercicio, contar repeticiones y mostrar retroalimentación al paciente. Si el paciente abandona la sesión o se presenta un error de cámara, la sesión puede pasar a Cancelada.

Después de la ejecución, los datos capturados son enviados al módulo de inteligencia artificial y la sesión pasa al estado En análisis. En este estado se procesan los movimientos, se identifican errores posturales y se evalúan las repeticiones. Cuando el análisis finaliza, la sesión pasa a Finalizada y posteriormente a Con evidencia registrada, donde se almacenan los resultados, evidencias de cumplimiento, progreso terapéutico y alertas si corresponde.

Finalmente, la sesión pasa al estado Revisada cuando el fisioterapeuta consulta los resultados y toma decisiones de seguimiento. Este cierre permite que la sesión remota quede documentada dentro del historial terapéutico del paciente.

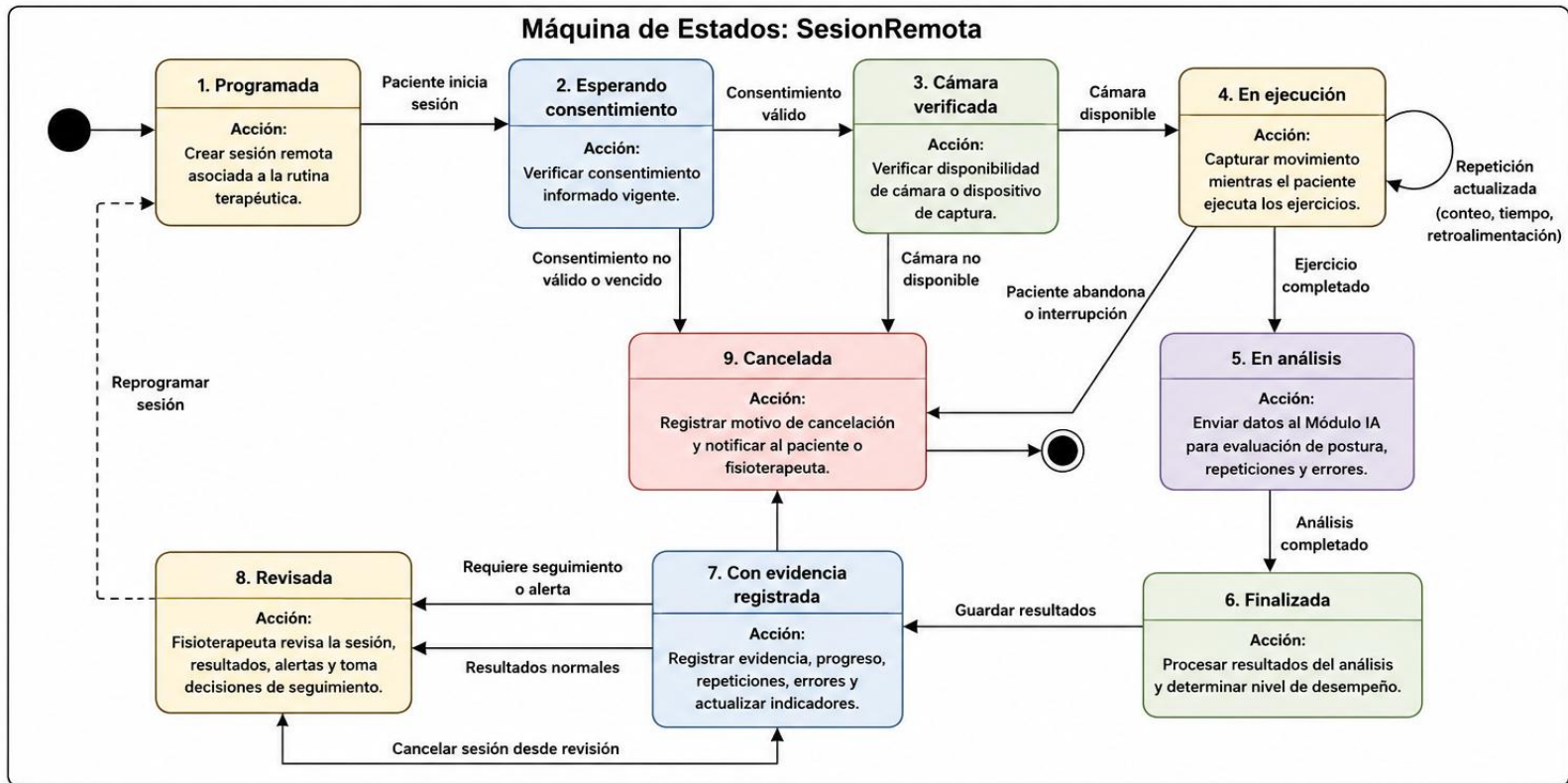


Figura 7
Diagrama de Máquina de Estados UML de la entidad SesionRemota.

El diagrama permite comprobar que la entidad **SesionRemota** tiene un comportamiento dinámico y controlado por reglas del sistema. Las transiciones principales dependen de condiciones como consentimiento válido, cámara disponible, movimiento capturado, análisis IA completado y evidencia registrada. Además, el estado compuesto **En ejecución** permite representar con mayor detalle las actividades internas que ocurren durante la sesión remota.

Con este modelo se completa la representación del ciclo de vida de la sesión remota, manteniendo coherencia con el DFD esencial y el Diagrama de Actividades UML desarrollados previamente. A partir de este comportamiento se puede representar el escenario principal mediante un Diagrama de Secuencia UML.

7.4 Diagrama de Secuencia UML del escenario principal

El Diagrama de Secuencia UML representa la interacción temporal entre los participantes del escenario **Ejecutar sesión remota con análisis IA**. Este modelo permite observar el orden en que se comunican el **Paciente**, la **Aplicación Web/Móvil**, el **Servidor Backend**, la **Base de Datos**, el **Módulo IA** y el **Fisioterapeuta** durante la ejecución de una sesión remota.

El escenario inicia cuando el Paciente accede a la aplicación y selecciona la opción para iniciar una sesión remota desde una rutina asignada. La Aplicación Web/Móvil envía la solicitud al Servidor Backend, el cual consulta la Base de Datos para validar la rutina, el paciente y el estado de la sesión. Luego, el sistema solicita y verifica el consentimiento informado vigente, debido a que la sesión requiere captura de movimiento mediante cámara.

El diagrama incluye un fragmento **alt** para representar condiciones alternativas. Si el consentimiento informado no es válido o se encuentra vencido, el sistema notifica al Paciente y no permite continuar con la sesión. Si el consentimiento es válido, el flujo continúa con la verificación de disponibilidad de cámara. De igual manera, si la cámara no está disponible, se muestra un mensaje de error; si la cámara está disponible, el Paciente puede iniciar la ejecución de los ejercicios.

Durante la ejecución de la rutina se utiliza un fragmento **loop**, debido a que el Paciente realiza varias repeticiones del ejercicio. En cada repetición, la Aplicación Web/Móvil solicita la captura de datos de movimiento y el Servidor Backend envía dicha información al Módulo IA. El Módulo IA analiza la postura, las repeticiones y posibles errores, devolviendo los resultados al sistema para generar retroalimentación en tiempo real.

Una vez finalizada la sesión, el Servidor Backend registra los resultados, la evidencia de cumplimiento y las métricas obtenidas en la Base de Datos. También actualiza el progreso terapéutico del paciente y, si existen alertas o resultados relevantes, notifica al Fisioterapeuta para que revise la sesión y registre observaciones o recomendaciones.

7.4 Diagrama de Secuencia UML del escenario principal

Escenario: Ejecutar sesión remota con análisis IA

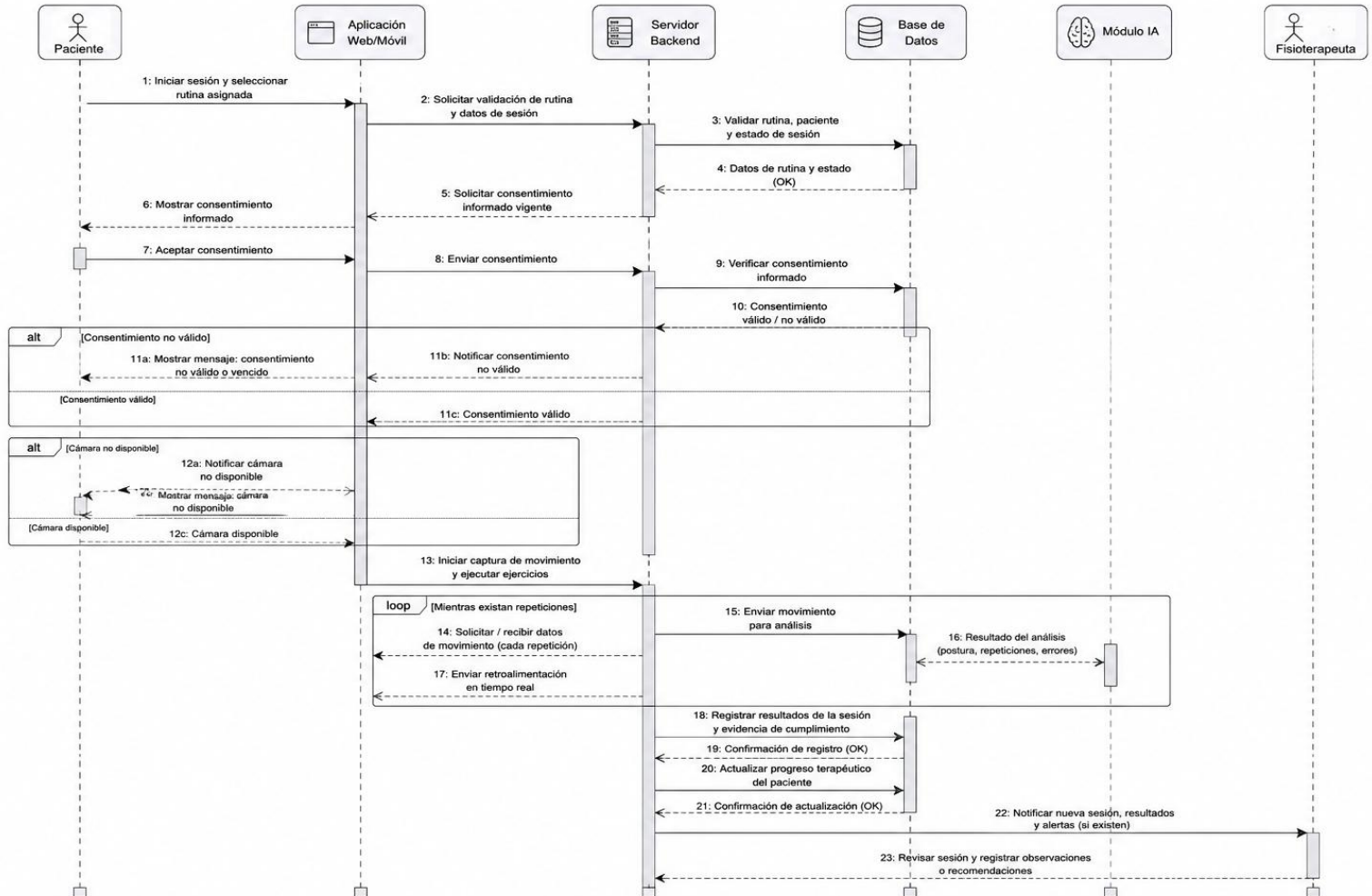


Figura 8
Diagrama de Secuencia UML del escenario Ejecutar sesión remota con análisis IA.

El Diagrama de Secuencia UML permite comprobar que el escenario principal mantiene coherencia con el DFD esencial, el Diagrama de Actividades UML y la Máquina de Estados de la entidad **SesionRemota**. Además, muestra con mayor detalle el intercambio de mensajes entre los componentes del sistema, especialmente durante la validación de la sesión, la verificación del

consentimiento informado, la captura del movimiento, el análisis mediante IA, el registro de evidencias y la actualización del progreso terapéutico.

Con este diagrama se completa el modelo de comportamiento del sistema, debido a que se representa tanto el ciclo de vida de la entidad **SesionRemota** como la secuencia de interacción entre los actores y componentes involucrados en el proceso principal.

8. Matriz de trazabilidad y coherencia entre modelos

La matriz de trazabilidad permite verificar la relación entre los requisitos funcionales del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física y los modelos desarrollados durante la práctica. Su propósito es comprobar que los requisitos no se encuentren aislados, sino representados en los modelos de datos, funcionales y de comportamiento.

En esta sección se relacionan los requisitos funcionales con casos de uso, clases UML, procesos DFD, actividades UML y estados de la máquina de estados. Esta relación permite identificar cobertura, posibles brechas y elementos que podrían considerarse funciones agregadas sin respaldo directo en los requisitos.

8.1 Matriz RF por modelos

La matriz RF por modelos permite comprobar que cada requisito funcional tenga representación dentro de los artefactos construidos. Para ello, se toma como base la lista de requisitos funcionales del SRS y se verifica su presencia en el Diagrama de Clases UML, los DFD, el Diagrama de Actividades UML y el modelo de comportamiento de la entidad **SesionRemota**.

Tabla 38
Matriz de trazabilidad RF por modelos.

R F	Requisito resumido	Caso de uso asociado	Clase UML relacionada	Proces o DFD	Actividad UML	Estado UML	Observa ción
R F- 0 1	Autenticar usuarios	Iniciar sesión	Usuario	1.0 Gestion ar usuario	Validar identidad del paciente	Progra mada	Cubierto en acceso al sistema.

				s y accesos			
R F- 0 2	Gestionar roles y permisos	Administrar usuarios	Usuario, Rol, UsuarioRol	1.0 Gestionar usuarios y accesos	Validar permisos	Programada	Cubierto mediante seguridad y acceso.
R F- 0 3	Registrar datos generales del paciente	Registrar paciente	Paciente	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar datos del paciente	Programada	Cubierto en modelo de datos y DFD.
R F- 0 4	Registrar motivo de consulta	Registrar evaluación inicial	EvaluacionInicial	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar evaluación clínica	Programada	Cubierto en evaluación inicial.
R F- 0 5	Registrar antecedentes terapéuticos	Registrar evaluación inicial	EvaluacionInicial	2.0 Gestionar pacientes y	Registrar antecedentes	Programada	Cubierto en datos clínicos.

				evaluación clínica			
R F- 0 6	Clasificar condición clínica	Evaluar paciente	EvaluacionInicial	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar condición clínica	Programada	Cubierto en evaluación inicial.
R F- 0 7	Registrar nivel de gravedad	Evaluar paciente	EvaluacionInicial	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar nivel de gravedad	Programada	Cubierto en evaluación clínica.
R F- 0 8	Registrar signos vitales	Registrar signos vitales	SignoVital	2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica	Registrar signos vitales	Programada	Cubierto en modelo clínico.

R F- 0 9	Registrar rangos de movimient o	Registrar indicadore s clínicos	IndicadorClinico	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac ión clínica	Registrar indicadore s	Progra mada	Cubierto como indicado r clínico.
R F- 1 0	Registrar pruebas terapéutica s	Registrar prueba terapéutica	PruebaTerapeutic a	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac ión clínica	Registrar prueba	Progra mada	Cubierto en evaluaci ón y seguimie nto.
R F- 1 1	Registrar nivel de dolor	Registrar indicador clínico	IndicadorClinico	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac ión clínica	Registrar dolor	En ejecuci ón	Cubierto en seguimie nto clínico.
R F- 1 2	Registrar fatiga	Registrar indicador clínico	IndicadorClinico	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac	Registrar fatiga	En ejecuci ón	Cubierto en seguimie nto clínico.

				ión clínica			
R F- 1 3	Registrar capacidad funcional	Registrar indicador clínico	IndicadorClinico	2.0 Gestion ar pacient es y evaluac ión clínica	Registrar capacidad funcional	Progra mada	Cubierto en indicado res clínicos.
R F- 1 4	Registrar observacio nes de sesión	Registrar observació n	SesionRemota	4.0 Ejecuta r sesión remota y analizar movimi ento	Registrar observació n	Finaliz ada	Cubierto en sesión remota.
R F- 1 5	Crear plan terapéutico personaliz ado	Gestionar plan terapéutico	PlanTerapeutico	3.0 Gestion ar plan terapéut ico y rutinas	Crear plan terapéutico	Progra mada	Cubierto en planifica ción terapéuti ca.
R F- 1 6	Gestionar catálogo de ejercicios	Gestionar ejercicios	Ejercicio	3.0 Gestion ar plan terapéut	Selecciona r ejercicio	Progra mada	Cubierto en catálogo de

				ico y rutinas			ejercicios.
R F- 1 7	Asignar rutina terapéutica	Asignar rutina	RutinaTerapeutica, DetalleRutina	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas	Validar rutina asignada	Programada	Cubierto en rutina y detalle de rutina.
R F- 1 8	Mostrar guías visuales de ejercicios	Consultar guía de ejercicio	Ejercicio	3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas	Mostrar guía de ejercicio	En ejecución	Cubierto en ejecución de rutina.
R F- 1 9	Iniciar sesión remota	Ejecutar sesión remota	SesionRemota	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Iniciar sesión remota	Programada	Cubierto como inicio del proceso principal.
R F- 2 0	Capturar movimiento mediante cámara	Capturar movimiento	MovimientoCapturado	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar	Verificar cámara y capturar movimiento	Cámara verificada / En ejecución	Cubierto en DFD esencial y actividad UML.

				movimiento			
R F- 2 1	Analizar movimiento mediante IA	Analizar movimiento	AnalisisIA	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Enviar datos al Módulo IA	En análisis	Cubierto por el módulo IA.
R F- 2 2	Detectar errores posturales	Detectar error postural	ErrorPostural	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Evaluar postura	En análisis	Cubierto por análisis IA.
R F- 2 3	Contar repeticiones correctas	Validar repetición	Repeticion	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Evaluar repeticiones	En ejecución / En análisis	Cubierto en loop del proceso.
R F-	Rechazar repeticiones	Validar repetición	Repeticion	4.0 Ejecutar sesión	Registrar repetición incorrecta	En análisis	Cubierto mediante

24	s incorrectas			remota y analizar movimiento			error o rechazo.
R F- 2 5	Generar retroalimentación automática	Mostrar retroalimentación	AnalisisIA, SesionRemota	4.0 Ejecutar sesión remota y analizar movimiento	Generar retroalimentación	En ejecución	Cubierto en actividad y secuencia.
R F- 2 6	Registrar evidencia de cumplimiento	Registrar evidencia	EvidenciaCumplimiento	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	Registrar evidencia	Con evidencia registrada	Cubierto en resultados del proceso.
R F- 2 7	Registrar progreso terapéutico	Actualizar progreso	ProgresoTerapeutico	5.0 Generar seguimiento, alertas y reportes	Actualizar progreso	Con evidencia registrada	Cubierto en seguimiento.

R F- 2 8	Generar alertas terapéuticas	Generar alerta	AlertaTerapeutica	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Evaluar si requiere alerta	Revisa da	Cubierto en alertas y revisión.
R F- 2 9	Generar recomenda ciones	Generar recomenda ción	RecomendacionS eguimiento	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Generar recomenda ción	Revisa da	Cubierto en seguimie nto profesio nal.
R F- 3 0	Generar reportes de tratamient o	Generar reporte	ReporteTratamien to	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Generar reporte	Revisa da	Cubierto en reportes.
R F- 3 1	Enviar recordatori os	Enviar notificació n	Notificacion	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Enviar recordatori o	Progra mada / Revisa da	Cubierto mediante notificac iones.

R F- 3 2	Consultar avance autorizado	Consultar avance	AccesoFamiliar, ProgresoTerapeut ico	5.0 Generar seguimi ento, alertas y reportes	Consultar informació n autorizada	Revisa da	Cubierto con acceso familiar autorizad o.
-------------------	-----------------------------------	---------------------	--	--	--	--------------	--

La matriz muestra que los requisitos funcionales principales se encuentran representados en al menos un modelo del sistema. Los requisitos relacionados con seguridad y acceso se reflejan en las clases Usuario, Rol y UsuarioRol, así como en el proceso 1.0 del DFD Nivel 1. Los requisitos clínicos se representan mediante Paciente, EvaluacionInicial, SignoVital, IndicadorClinico y PruebaTerapeutica, vinculados al proceso 2.0.

Los requisitos de planificación terapéutica se relacionan con PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, DetalleRutina y Ejercicio, vinculados al proceso 3.0. Por otra parte, los requisitos de sesión remota, captura de movimiento y análisis IA se concentran en SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural y Repeticion, vinculados al proceso 4.0 y al flujo representado en el Diagrama de Actividades UML.

Finalmente, los requisitos de evidencia, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones y consulta autorizada se encuentran representados en el proceso 5.0 y en las clases EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico, AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento, ReporteTratamiento, Notificacion y AccesoFamiliar. Con esto se evidencia una cobertura funcional completa entre los requisitos y los modelos desarrollados.

8.2 Requisitos sin cobertura y modelos sin requisito asociado

La revisión de cobertura permite identificar si algún requisito funcional no se encuentra representado en los modelos desarrollados o si existe algún elemento del modelo que no tenga respaldo directo en los requisitos del SRS. Esta verificación es importante porque ayuda a detectar brechas de modelado y posibles casos de *gold plating*, es decir, funcionalidades agregadas sin justificación suficiente.

A partir de la matriz de trazabilidad RF por modelos, se observa que los requisitos funcionales del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física cuentan con representación en al menos un artefacto del documento. Los requisitos relacionados con acceso, evaluación clínica, planificación terapéutica, sesión remota, análisis IA, evidencia, progreso, alertas, reportes, notificaciones y consulta autorizada se encuentran vinculados con clases UML, procesos DFD, actividades UML o estados de la entidad **SesionRemota**.

Tabla 39
Requisitos sin cobertura identificados.

Elemento revisado	Resultado	Observación
RF-01 al RF-02	Con cobertura	Representados en Usuario, Rol, UsuarioRol y proceso 1.0 Gestionar usuarios y accesos.
RF-03 al RF-14	Con cobertura	Representados en Paciente, EvaluacionInicial, SignoVital, IndicadorClinico, PruebaTerapeutica y proceso 2.0 Gestionar pacientes y evaluación clínica.
RF-15 al RF-18	Con cobertura	Representados en PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, DetalleRutina, Ejercicio y proceso 3.0 Gestionar plan terapéutico y rutinas.
RF-19 al RF-25	Con cobertura	Representados en SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion, DFD esencial, actividades UML, máquina de estados y secuencia.
RF-26 al RF-32	Con cobertura	Representados en EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico, AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento, ReporteTratamiento, Notificacion, AccesoFamiliar y proceso 5.0.
Requisitos sin representación	No se identifican requisitos funcionales	Todos los RF se relacionan al menos con un modelo de datos, funcional o de comportamiento.

	totalmente sin cobertura	
--	--------------------------	--

Aunque no se identifican requisitos funcionales completamente sin cobertura, algunos requisitos tienen una representación más fuerte que otros. Por ejemplo, los requisitos asociados a sesión remota, análisis IA, evidencia y alertas poseen mayor presencia en los modelos porque forman parte del proceso principal seleccionado para el DFD esencial, el Diagrama de Actividades UML, la Máquina de Estados y el Diagrama de Secuencia.

En cambio, requisitos como gestión de roles, registro de datos generales, signos vitales o pruebas terapéuticas aparecen principalmente en el modelo de datos y en el DFD Nivel 1, pero no necesariamente en la máquina de estados, debido a que no forman parte directa del ciclo de vida de **SesionRemota**. Esto no representa una brecha, sino una diferencia normal entre perspectivas de modelado.

Tabla 40
Modelos sin requisito asociado o posible gold plating.

Elemento del modelo	Tipo	Evaluación	Justificación
UsuarioRol	Clase asociativa	No es gold plating	Respalda RF-02 sobre gestión de roles y permisos.
DetalleRutina	Clase asociativa	No es gold plating	Respalda RF-17 y permite configurar ejercicios dentro de una rutina.
AccesoFamiliar	Clase asociativa	No es gold plating	Respalda RF-32 sobre consulta de avance autorizado.
ConsentimientoInformado	Entidad de control	No es gold plating	Es necesario para validar el uso de cámara, evidencia y acceso a información del paciente.

Módulo IA	Servicio externo	No es gold plating	Respalda RF-21, RF-22, RF-23, RF-24 y RF-25.
Servicio de Notificaciones	Servicio externo	No es gold plating	Respalda RF-28 y RF-31 relacionados con alertas y recordatorios.
Reporte Tratamiento	Clase del dominio	No es gold plating	Respalda RF-30 sobre generación de reportes.
Recomendacion Seguimiento	Clase del dominio	No es gold plating	Respalda RF-29 sobre recomendaciones de seguimiento.
Funciones de diagnóstico médico automático	No modelado	Excluido correctamente	El sistema no debe diagnosticar ni reemplazar el criterio del fisioterapeuta.
Prescripción automática de tratamientos	No modelado	Excluido correctamente	El sistema apoya el seguimiento, pero no reemplaza la decisión profesional.
Atención de emergencias médicas	No modelado	Excluido correctamente	No forma parte del alcance funcional del sistema.

La revisión muestra que no existen elementos principales del modelo sin respaldo funcional. Las clases, procesos y servicios incluidos se relacionan con requisitos del SRS o con restricciones necesarias para operar el sistema de forma coherente, como el consentimiento informado y el acceso autorizado.

También se identifican elementos que fueron excluidos correctamente para evitar *gold plating*. Entre ellos se encuentran el diagnóstico médico automático, la prescripción automática de tratamientos y la atención de emergencias médicas. Estos elementos no se modelan porque exceden el alcance del sistema y podrían generar una interpretación incorrecta del propósito del proyecto.

En conclusión, la cobertura de requisitos es adecuada, ya que los RF se encuentran representados en los modelos desarrollados y no se identifican funcionalidades principales agregadas sin justificación. Esta revisión fortalece la coherencia entre el SRS, el modelo de datos, el modelo funcional y el modelo de comportamiento.

8.3 Verificaciones cruzadas entre modelos

Las verificaciones cruzadas permiten comprobar que los modelos desarrollados no se contradigan entre sí. Para ello, se revisa la relación entre el modelo de datos, el modelo funcional y el modelo de comportamiento, verificando que las entidades, procesos, actividades, estados y mensajes representen el mismo sistema y respondan a los requisitos funcionales definidos.

En el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, esta revisión es necesaria porque los modelos no deben verse como diagramas aislados. El Diagrama ER y el Diagrama de Clases UML representan la estructura de la información; los DFD y el Diagrama de Actividades UML representan el flujo funcional; mientras que la Máquina de Estados y el Diagrama de Secuencia UML representan el comportamiento dinámico de la sesión remota.

Tabla 41
Verificaciones cruzadas entre perspectivas de modelado.

Verificación	Modelos comparados	Resultado	Observación
Coherencia entre entidades y clases	Diagrama ER y Diagrama de Clases UML	Cumple	Las entidades principales del ER se transforman en clases UML con atributos, operaciones y asociaciones.
Coherencia de relaciones muchos a muchos	ER y Clases UML	Cumple	UsuarioRol, DetalleRutina y AccesoFamiliar se mantienen como clases asociativas.
Coherencia entre pacientes y evaluación clínica	ER, Clases UML y DFD Nivel 1	Cumple	Paciente, EvaluacionInicial, SignoVital, IndicadorClinico y PruebaTerapeutica se relacionan con el proceso 2.0.

Coherencia entre planes y rutinas	ER, Clases UML y DFD Nivel 1	Cumple	PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, DetalleRutina y Ejercicio se vinculan con el proceso 3.0.
Coherencia entre sesión remota y análisis IA	Clases UML, DFD esencial y Actividades UML	Cumple	SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural y Repeticion participan en el proceso principal.
Coherencia entre actividad y estados	Diagrama de Actividades UML y Máquina de Estados UML	Cumple	Las decisiones de consentimiento, cámara, ejecución y análisis se reflejan en los estados de SesionRemota.
Coherencia entre secuencia y máquina de estados	Diagrama de Secuencia UML y Máquina de Estados UML	Cumple	Los mensajes de inicio, validación, captura, análisis y registro coinciden con las transiciones de la sesión.
Coherencia entre evidencia y seguimiento	Clases UML, DFD Nivel 1 y Secuencia UML	Cumple	EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico, AlertaTerapeutica y ReporteTratamiento aparecen en el proceso 5.0.
Coherencia de notificaciones	DFD Nivel 0, DFD Nivel 1 y Clases UML	Cumple	El Servicio de Notificaciones se relaciona con alertas, recordatorios y confirmaciones de envío.
Coherencia de acceso familiar	ER, Clases UML y matriz de trazabilidad	Cumple	AccesoFamiliar respalda la consulta de avance autorizado definida en RF-32.

La tabla muestra que los modelos mantienen coherencia entre sí. Las entidades del modelo ER se reflejan en el Diagrama de Clases UML; los procesos funcionales del DFD Nivel 1 utilizan los datos definidos en la perspectiva estructural; y el proceso principal de sesión remota se representa

de forma consistente en el DFD esencial, el Diagrama de Actividades UML, la Máquina de Estados y el Diagrama de Secuencia UML.

También se verifica que las decisiones del Diagrama de Actividades UML, como validar consentimiento, verificar cámara, analizar movimiento y generar alertas, tienen correspondencia directa con los estados de la entidad **SesionRemota**. De igual manera, los mensajes del Diagrama de Secuencia UML coinciden con las transiciones principales de la Máquina de Estados, lo que demuestra que ambos modelos representan el mismo comportamiento desde perspectivas diferentes.

En conclusión, no se identifican contradicciones relevantes entre los modelos desarrollados. La estructura de datos, los procesos funcionales y el comportamiento dinámico del sistema se encuentran alineados con los requisitos funcionales del SRS, fortaleciendo la trazabilidad general del documento.

8.4 Tabla comparativa de perspectivas de modelado

La comparación entre perspectivas de modelado permite analizar cómo cada tipo de modelo aporta una visión diferente del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. La perspectiva de datos describe la estructura de la información; la perspectiva funcional explica cómo circulan y se transforman los datos; y la perspectiva de comportamiento muestra cómo el sistema responde ante eventos, condiciones y mensajes.

Estas perspectivas se complementan entre sí, debido a que ningún modelo por separado representa completamente el sistema. Por ejemplo, el modelo ER permite identificar entidades como Paciente, PlanTerapeutico, SesionRemota y AnalisisIA; el DFD muestra cómo se procesa la información durante la sesión remota; y la Máquina de Estados permite observar cómo cambia el estado de la entidad SesionRemota durante su ciclo de vida.

Tabla 42
Comparación de perspectivas de modelado aplicadas al sistema.

Perspectiva	Modelos utilizados	Elementos principales	Aporte al análisis	Ejemplo aplicado al sistema
Perspectiva de datos	Diagrama ER y Diagrama	Entidades, clases,	Permite representar la	Paciente, Fisioterapeuta,

	de Clases UML	atributos, claves, relaciones, multiplicidades y clases asociativas.	estructura de la información que el sistema necesita almacenar y relacionar.	PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, SesionRemota, AnalisisIA y EvidenciaCumplimiento.
Perspectiva funcional	DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y Diagrama de Actividades UML	Entidades externas, procesos, almacenes de datos, flujos, actividades, decisiones y responsables.	Permite representar cómo ingresan, se transforman y se generan los datos dentro del sistema.	El Paciente inicia una sesión remota, el sistema captura el movimiento, el Módulo IA analiza la ejecución y se registra evidencia.
Perspectiva de comportamiento	Máquina de Estados UML y Diagrama de Secuencia UML	Estados, eventos, condiciones, acciones, líneas de vida, mensajes, fragmentos alt y loop.	Permite representar cómo cambia el sistema ante eventos y cómo interactúan los participantes durante un escenario.	La entidad SesionRemota pasa por los estados Programada, Esperando consentimiento, Cámara verificada, En ejecución, En análisis, Finalizada, Con evidencia registrada y Revisada.
Trazabilidad	Matriz RF por modelos	Requisitos funcionales, casos de uso, clases, procesos DFD,	Permite comprobar que los requisitos estén representados en los modelos	RF-19 a RF-28 se relacionan con sesión remota, captura de movimiento, análisis

		actividades y estados.	y que no existan elementos agregados sin respaldo.	IA, evidencia, progreso y alertas.
Coherencia general	Verificaciones cruzadas	Comparación entre modelos estructurales, funcionales y de comportamiento .	Permite detectar contradicciones , brechas o falta de correspondencia entre artefactos.	El proceso Ejecutar y monitorear terapia remota con IA aparece en el DFD esencial, actividades UML, máquina de estados y secuencia.

La tabla evidencia que las tres perspectivas cumplen funciones distintas, pero complementarias.

La perspectiva de datos proporciona la base estructural del sistema; la perspectiva funcional muestra cómo se procesan los datos; y la perspectiva de comportamiento permite comprender la respuesta del sistema durante la ejecución de una sesión remota.

También se observa que el proceso principal seleccionado, **Ejecutar y monitorear terapia remota con IA**, se encuentra representado de manera consistente en varios modelos. En el DFD esencial se muestra como proceso de transformación de datos; en el Diagrama de Actividades UML se presenta como flujo de acciones y decisiones; en la Máquina de Estados se representa mediante el ciclo de vida de **SesionRemota**; y en el Diagrama de Secuencia se muestra como intercambio de mensajes entre los participantes.

En conclusión, la comparación entre perspectivas permite comprobar que los modelos desarrollados no son artefactos aislados, sino representaciones complementarias del mismo sistema. Esto fortalece la trazabilidad entre requisitos, datos, procesos y comportamiento, y permite cerrar la verificación de coherencia entre modelos.

9. Conclusiones